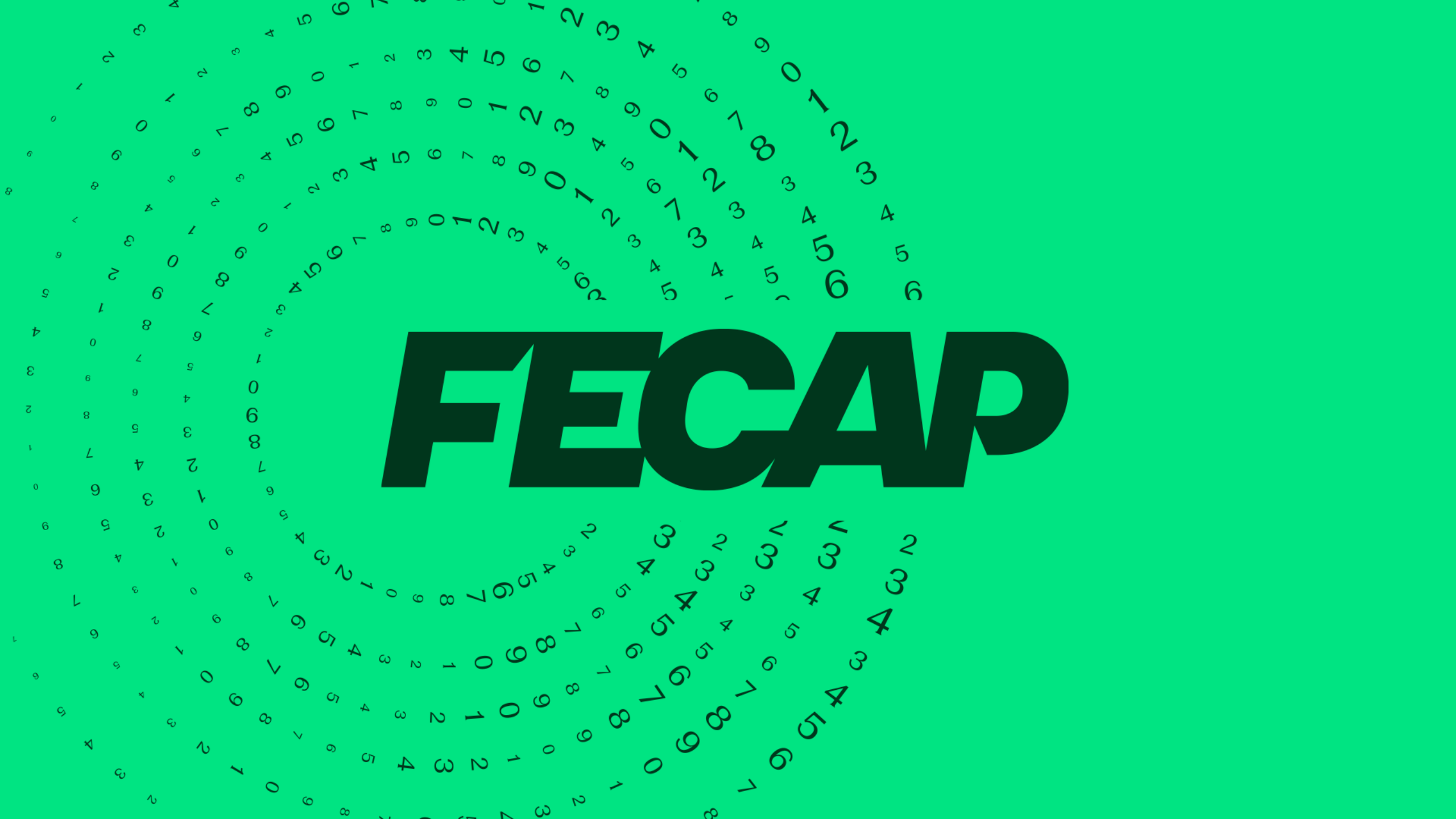


The background features several concentric, curved lines of numbers (0-9) in a light blue color, creating a sense of depth and motion. The numbers are arranged in a way that suggests a spiral or a series of orbits.

FECAP

A decorative graphic on the left side of the slide. It consists of several curved, parallel lines that sweep from the bottom left towards the top right. These lines are populated with various characters, including digits (0-9), mathematical symbols (like infinity and omega), and letters (like 'L' and 'G'). The characters are in a light green color, matching the background.

ESTRUTURA DE DADOS

AULA 01 – APRESENTAÇÃO

Estrutura de Dados

Disciplina: Estrutura de Dados

Horário:

Quinta-Feira – 19:00 – 22:40

Professor :Eduardo Savino Gomes

Email:eduardo.Savino@fecap.br

Estrutura de Dados

Média e Frequência

Média Final = $NI \cdot 20\% + PI \cdot 30\% + PO \cdot 50\%$

Média Final $\geq 6,0$ (Seis) - Aprovada

Média Final $\geq 4,0$ e $< 6,0$ – Exame – Nota Mínima 6,0

Média Final $\geq 2,0$ e $< 4,0$ – Exame – Nota Mínima 7,0

Média Final $< 2,0$ e $< 4,0$ – Reprovado

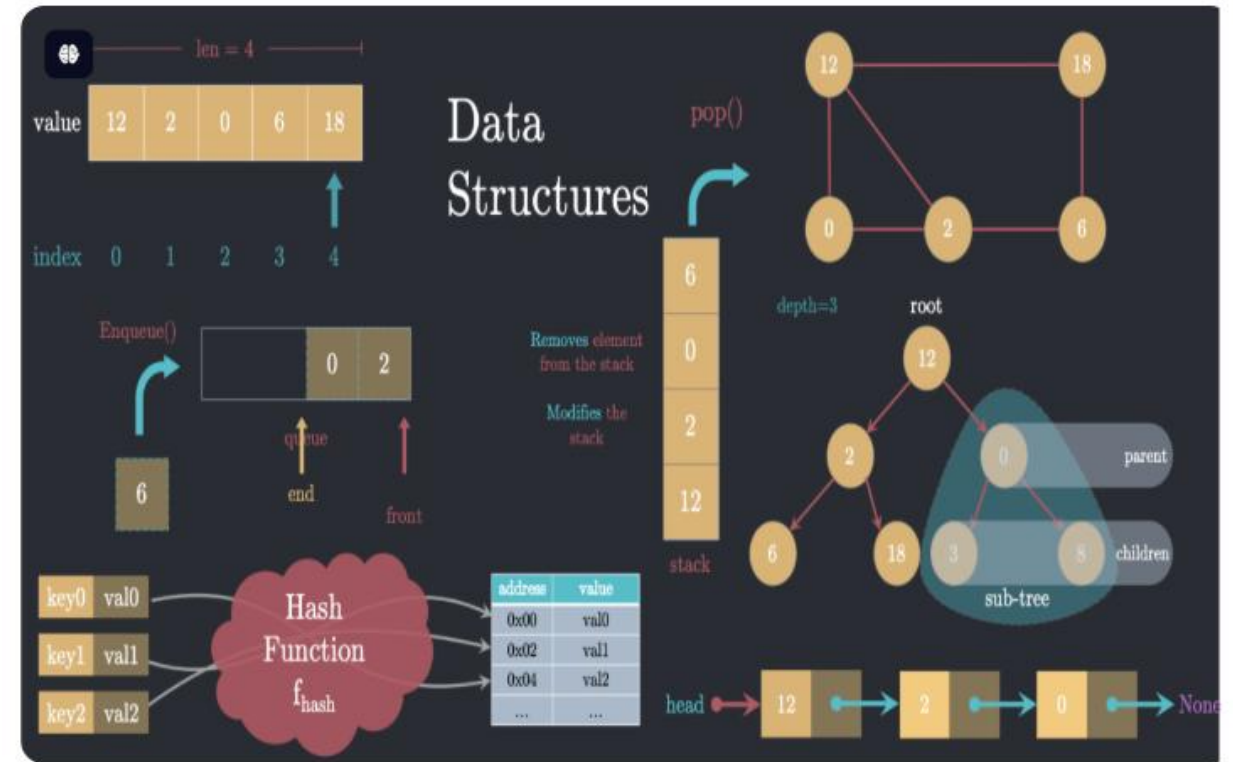
Frequência Mínima = 75% (60 aulas ou 15 Semanas)

Violação do Código de Ética (Ex. Cola, Plágio) – Reprovação Automática

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Estrutura de Dados

EMENTA: Algoritmos, Estruturas de dados, tipo abstrato de dados, complexidade; Vetores e Listas; Pilhas e Filas; Tabela Hash



Estrutura de Dados

Objetivos Gerais

Desenvolver no estudante a capacidade de **selecionar e aplicar estruturas de dados fundamentais** (vetores/listas, pilhas, filas e tabela hash) com base em **TADs** e em **análise de complexidade**, reconhecendo impactos de desempenho e de uso de memória em diferentes cenários. Ao final, o aluno deve conseguir **modelar problemas**, justificar escolhas e construir soluções robustas e testáveis, inclusive integrando estruturas a fontes de dados.

Estrutura de Dados

Objetivos Específicos

Ao término da unidade curricular, espera-se que o estudante seja capaz de:

1. **Explicar e aplicar** conceitos de TAD, operações básicas e invariantes de estruturas de dados.
2. **Analisar complexidade** de algoritmos e operações (tempo e espaço), usando notação Big-O para comparar alternativas.
3. **Implementar e utilizar vetores/arrays** e listas sequenciais, incluindo inserção, remoção, busca e redimensionamento.
4. **Utilizar lista ligada**.
5. **Utilizar TAD Pilha** e resolver problemas clássicos que utilizam LIFO (validação, undo, conversões, etc.).
6. **Utilizar TAD Fila**, incluindo variação circular, e aplicar em simulações e cenários de atendimento/ordenação.
7. **Compreender e aplicar hashing**, lidando com colisões (encadeamento e/ou endereçamento aberto).
8. **Utilizar uma tabela hash** com operações essenciais (inserir, buscar, remover) e discutir trade-offs.
9. **Integrar estruturas de dados com dados externos** (ex.: carregar registros do SQLite e indexar/consultar eficientemente).
10. **Testar e documentar** implementações, mantendo código legível e modular.

Estrutura de Dados

ALGORITMO: Uma descrição passo a passo de como um problema é solucionável. Uma sequência finita de passos executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema.

No contexto de TI, um algoritmo deve ser **COMPUTÁVEL**, ou seja, deve ser possível programá-lo em um **COMPUTADOR**

Exemplo 1 : Dado dois Números DIFERENTES (A e B) determinar qual é o maior

início

Leia(A)

Leia(B)

Se $A > B$ então MAIOR=A

Senão MAIOR=B

Imprimir(MAIOR)

fim

Estrutura de Dados

início

Leia(A)

Leia(B)

Se $A > B$ então $Maior = A$

Senão $Maior = B$

Imprimir($Maior$)

fim

Dizemos que A e B são variáveis de **ENTRADA** do algoritmo e $Maior$ é variável de **SAÍDA**

Utilizamos **PSEUDOCÓDIGO** para escrever um algoritmo

Estrutura de Dados

Exemplo 2 : Dado TRÊS Números diferentes (A,B e C) determinar qual é o maior
início

Leia(A)

Leia(B)

Leia(C)

Maior=A /*Se diz *Maior* recebe A

Se *B > Maior* então *Maior=B*

Se *C > Maior* então *Maior=C*

Imprimir(Maior)

fim

Dizemos que *A*, *B* e *C* são variáveis de ENTRADA do algoritmo e *Maior* é variável de SAÍDA

Estrutura de Dados

Simulando o Algoritmo para
A=1,B=2 e C=3

início

- 1 Leia (A)
- 2 Leia (B)
- 3 Leia (C)
- 4 Maior=A
- 5 Se B>Maior então Maior=B
- 6 Se C>Maior então Maior=C
- 7 Imprimir (Maior)

fim

PASSO	A	B	C	MAIOR
1	1	-	-	-
2	1	2	-	-
3	1	2	3	-
4	1	2	3	1
5	1	2	3	2
6	1	2	3	3
7	1	2	3	3

Estrutura de Dados



Revisando o Ambiente C# (IDE)

Exercício- Implemente o Algoritmo abaixo em C# (10 min)

```
Int32 A, B, C, Maior;
//Leia(A)
Console.Write("Entre com o valor de A : ");
A = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//Leia(B)
Console.Write("Entre com o valor de B : ");
B = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//Leia(C)
Console.Write("Entre com o valor de C : ");
C = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//Maior=A /*Se diz Maior recebe A
Maior = A;
//Se B>Maior então Maior=B
if (B>Maior) { Maior = B; }
//Se C>Maior então Maior=C
if (C > Maior) { Maior = C; }
//Imprimir(Maior)
Console.WriteLine(Maior + " é o maior número entre " + A + ", " + B + " e " + C);
```

Estrutura de Dados

Exercício

Considere o cálculo da média final do 2º Semestre de ADS visto em slide anterior, elabore o algoritmo que calcule o a média final;

Qual (is) é (são) o(s) dado(s) de Entrada?

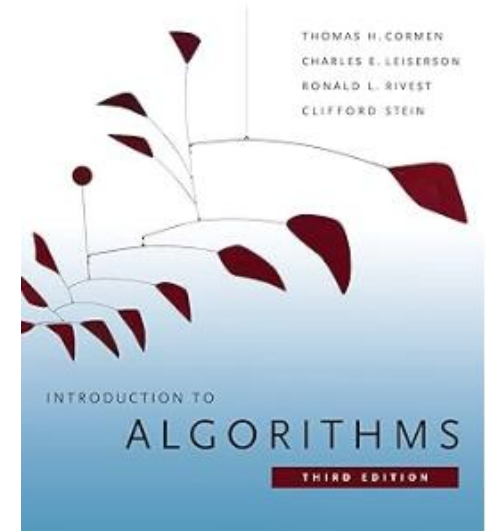
Qual (is) é (são) o(s) dado(s) de Saída?

Quais são os passos para se calcular a Média Final (Algoritmo).

Estrutura de Dados

O que é uma Estrutura de Dados ?

“Uma estrutura de dados é um meio para armazenar e organizar dados com o objetivo de facilitar o acesso e as modificações”
(Thomas Cormen)



Uma estrutura de dados representa uma *abstração* da realidade, consistindo em um determinado conjunto de atributos de algum objeto de análise relativo a algum problema para ser resolvido.

Exemplo: Desejamos representar um aluno em nossa solução, os atributos podem ser Matrícula, Nome e Endereço.

Estrutura de Dados

Como implementamos uma Estrutura de Dados?

Em linguagens de programação que utilizam o Paradigma de Orientação a Objeto (como Java, C#, entre outras) utilizamos Classes para implementação de Estrutura de Dados.

Por exemplo, para definirmos uma estrutura de dados que represente um aluno conforme foi definido anteriormente em C# teríamos:

```
internal class Aluno
{
    0 referências
    public string Matricula { get; set; }
    0 referências
    public string Nome { get; set; }
    0 referências
    public string Endereco { get; set; }
}
```

Dizemos então que a Classe Aluno é um TIPO ABSTRATO DE DADOS (TAD), abstraindo o Aluno do mundo real apenas os aspectos relevantes para solução do problema.

Estrutura de Dados

Mas um Estrutura de Dados não se caracteriza apenas pelo seus ATRIBUTOS.

Uma Estrutura de Dados se caracteriza, **principalmente**, pelos seus COMPORTAMENTOS ou um conjunto de operações que ela realiza.

Por exemplo, uma das operações possíveis que o aluno pode ser feita é se matricular em um curso.

Note que precisamos criar uma outro TIPO ABSTRADO DE DADOS (TAD) que represente um CURSO.

Mas o que é ABSTRAÇÃO???

```
internal class Aluno
{
    //0 referências
    public string Matricula { get; set; }
    //0 referências
    public string Nome { get; set; }
    //0 referências
    public string Endereco { get; set; }

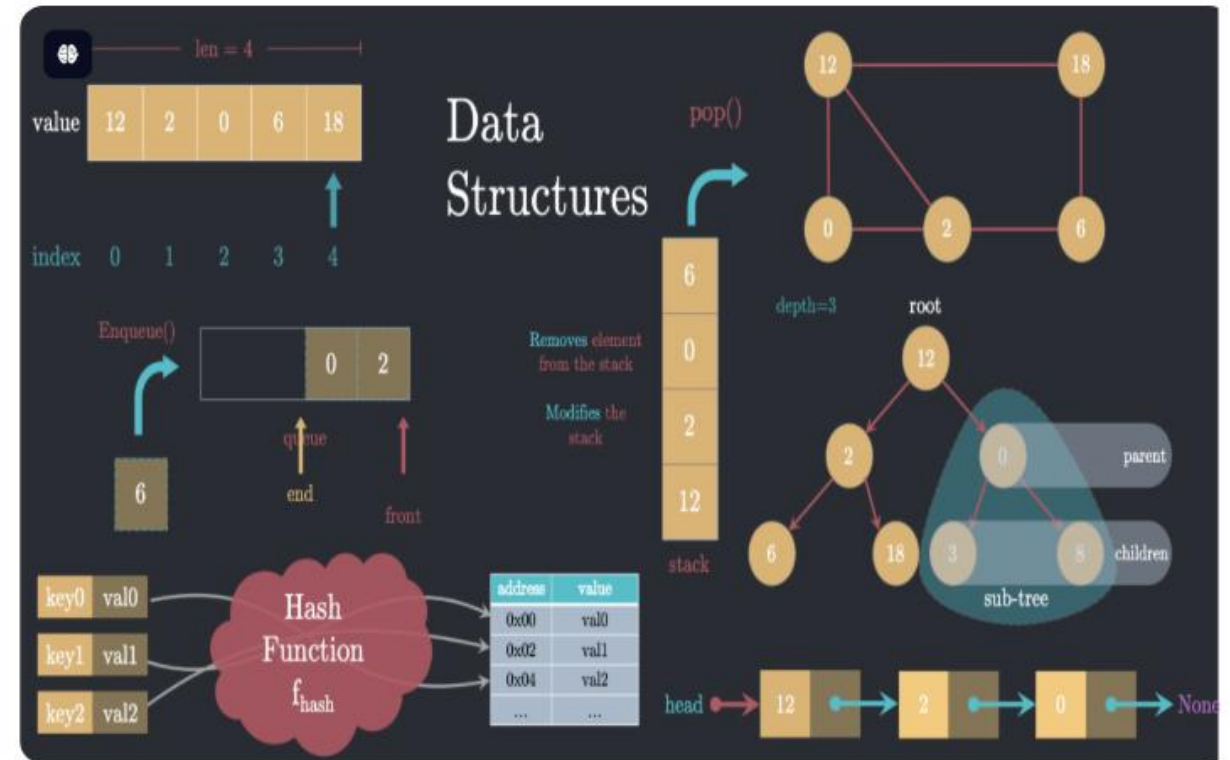
    //0 referências
    public void Matricular(Curso curso)
    {
        //Código para implementação da operação
    }
}
```

Estrutura de Dados

Tipos Abstrato de Dados Fundamentais

Entre os diversos TAD temos:

- Listas
- Pilhas
- Filas
- Tabela Hash
- Heap: Lista de Prioridades
- Árvores binárias (de busca)
- Dicionários



Estrutura de Dados



Revisando o Ambiente C# (IDE)

Resolvendo problemas

Exercício 1 (15min) – Faça um programa em C# que dado o número do mês (1-Janeiro, 2-Fevereiro,...12-Dezembro) retorne a quantidade de dias do mês. Ex. Mês 01 tem 31 Dias, Mês 06 tem 30 Dias. Considere Fevereiro com 28 dias.
Ex.:

The image is a screenshot of the Microsoft Visual Studio Debug Console. The title bar at the top reads "Console de Depuração do Microsoft Visual Studio". Below it, there is a tab labeled "Console de Depuração do Mic" with a close button (X) and a dropdown arrow. The main area of the console displays the following text in white on a dark blue background: "ENTRE COM MÊS(1-12):01" and "Dias do Mês 1 : 31".

Estratégia – Resolva o problema por partes.

- 1- Faça e teste a entrada de dados.
- 2- Resolva para o Mês 1 (Janeiro)
- 3- Resolva para o Mês 2 (Fevereiro)
- 4- Repita o passos 3 para os restante dos meses

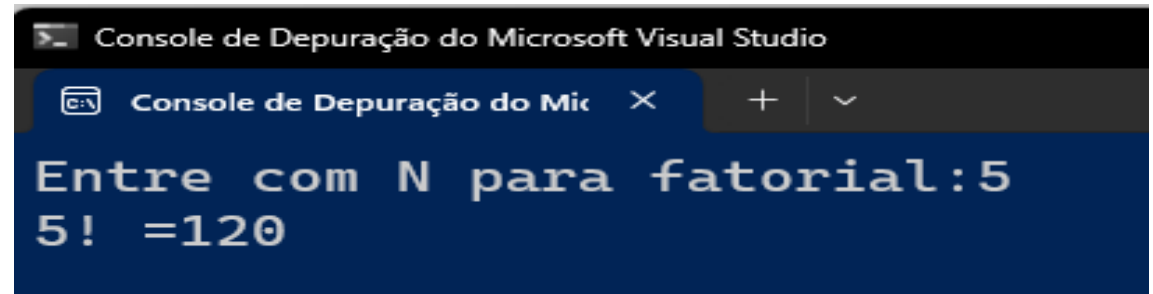
Funções ou Métodos em C# (sub-rotinas)

Uma sub-rotina (função, método, procedimento ou mesmo subprograma) consiste em um conjunto de instruções que resolve um problema muito específico, parte de um problema maior (a aplicação final).

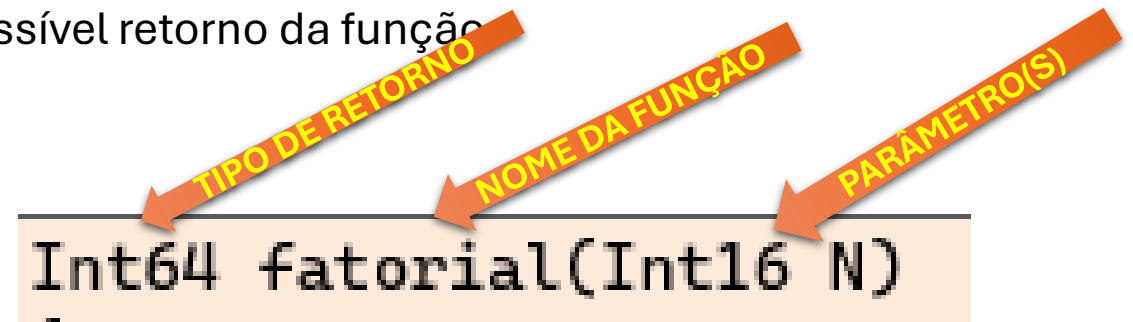
```
Int64 fatorial(Int16 N)
{
    Int64 fat = 1;

    for (Int32 i = 1; i <= N; i++)
    {
        fat= fat * i;
    }
    return fat;
}

Int16 N;
Console.Write("Entre com N para fatorial:");
N=Int16.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(N + "! =" + fatorial(N));
```



Chamamos de ASSINATURA DA FUNÇÃO a parte que define o NOME da função, os PARÂMETROS DE ENTRADA e o TIPO do possível retorno da função



Estrutura de Dados

Funções ou Métodos em C# (sub-rotinas)

Passagem de Parâmetros (Variáveis)

Os VARIÁVEIS DE ENTRADA utilizados na assinatura de uma função, ou seja, na definição de sua ASSINATURA são chamados de parâmetros formais, argumentos ou simplesmente parâmetros.

O nome e os parâmetros de uma função, definem sua assinatura é como ela dever ser chamada.

Exemplo:

```
Double calcMedia(Double N1, Double N2, Double PO)
```

```
media=calcMedia(10,8,8)
```

Estrutura de Dados

Funções ou Métodos em C# (sub-rotinas)

Passagem de Parâmetros (Variáveis)

As passagens de parâmetros pode ser feitas por CÓPIA ou por REFERÊNCIA, isso é definido na ASSINATURA da função. Implemente e teste os exemplos abaixo e verifique a diferença de comportamento (10 min)

```
void trocar(int a, int b)
{
    int aux = a;
    a = b;
    b = aux;
}

int x = 10;
int y = 20;
Console.WriteLine("ANTES DE TROCAR X=" + x + " Y=" + y);
trocar(x,y);
Console.WriteLine("DEPOIS DE TROACA X=" + x + " Y=" + y);
```

```
void trocar(ref int a, ref int b)
{
    int aux = a;
    a = b;
    b = aux;
}

int x = 10;
int y = 20;
Console.WriteLine("ANTES DE TROCAR X=" + x + " Y=" + y);
trocar(ref x,ref y);
Console.WriteLine("DEPOIS DE TROACA X=" + x + " Y=" + y);
```

Estrutura de Dados

Resolvendo problemas

Exercício 2 (20 min)- Considerando a tabela abaixo e a fórmula do IMC faça um programa que dado o Gênero (M e F), Peso(Kg) e Altura(metros), calcule o IMC e retorne a classificação de acordo com a tabela.

Tabela 1

Tabela de Classificação do IMC por Gênero

IMC - Índice de Massa Corporal	HOMEM	MULHER
Obesidade Mórbida	+ 39,9	+ de 38,9
Obesidade Moderada	30 a 39,9	29 a 38,9
Obesidade Leve	25 a 29,9	24 a 28,9
Normal	20 a 24,9	19 a 23,9
Abaixo do Normal	- de 20	- de 19

$$\text{IMC} = \frac{\text{PESO}}{\text{ALTURA} \times \text{ALTURA}}$$

Estratégia – Resolva o problema por partes.

- 1- Faça e teste a entrada de dados.
- 2- Faça uma FUNÇÃO que calcule o IMC
- 3- Faça uma FUNÇÃO Classifique inicialmente para 2 faixas de um único gênero.
- 4- Classifique incrementalmente para cada faixa do gênero
- 5- Repita os passos 3 e 4 para o outro gênero.

FECAP



(11) 3272-2222 / www.fecap.br

Av. Liberdade, 532 / 01502-001 / São Paulo - SP

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - **FECAP**

